# Documentazione del Progetto Java

Corso di Object Orientation

**Autore:** Gino Pandozzi-Trani
**Matricola:** N86003116

---

21 luglio 2025

# Indice


1 Contesto e Introduzione 2

2 Login: Admin e Dipendenti 3

3 Visione degli Elementi 4

4 Aggiunta e Modifica di Elementi 4

5 Statistiche e Ricerca Clienti 5

# 1 Contesto e Introduzione

**Descrizione generale**

Questo progetto consiste nello sviluppo di un sistema informativo completo per la gestione di un negozio di ortofrutta, realizzato in Java con interfaccia grafica (Swing). Il sistema integra una base di dati relazionale e consente la gestione efficiente di prodotti, clienti, dipendenti e vendite. Le tipologie di prodotto (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova, confezionati) sono gestite con attributi specifici: ad esempio, frutta e verdura hanno la data di raccolta, i latticini sia la data di mungitura che quella di produzione, ecc.

## Funzionalità Implementate

**Funzionalità principali**

- Gestione completa dei prodotti e delle relative categorie
- Anagrafica clienti con tessera punti e fidelizzazione
- Monitoraggio e visualizzazione delle vendite e dei dipendenti
- Classifiche dinamiche per vendite e introiti dei dipendenti
- Interfaccia grafica intuitiva e moderna (Swing)

Ogni cliente è registrato e possiede una tessera punti che lo identifica presso il fruttivendolo: per ogni acquisto riceve automaticamente il 10% del valore della spesa in punti fedeltà. Il sistema consente la ricerca avanzata dei clienti, differenziandoli in base alle categorie di prodotti acquistati e alla quantità di punti ottenuti per ciascuna categoria.

**Traccia d'esame: Sistema di gestione per un negozio di alimentari**

**Obiettivo della traccia**

Per gruppi da 3: il fruttivendolo ha un certo numero di dipendenti e ad ogni vendita è associato il dipendente che l'ha portata a termine. Il sistema permette di ricercare quale dipendente ha effettuato il maggior numero di vendite in un determinato periodo, distinguendolo da quello che ha portato il maggior introito.

## Architettura del Sistema

Il progetto adotta il pattern architetturale **Model-View-Controller (MVC)**, separando in modo chiaro la logica applicativa, l'interfaccia grafica e l'accesso ai dati. Questa scelta garantisce modularità, manutenibilità e facilità di estensione.

- **Model**: gestisce le entità principali (Prodotto, Cliente, Dipendente, Ordine, Tessera, ecc.) e la logica di dominio.
- **View**: realizza la GUI in Swing, con schermate dedicate all'inserimento, modifica e visualizzazione dei dati.

- **Controller**: gestisce l'interazione tra vista e modello, collegando l'interfaccia grafica alle funzionalità applicative.

## 2 Login: Admin e Dipendenti

All'avvio, l'applicativo mostra una schermata di login che consente l'accesso sia agli amministratori che ai dipendenti. L'utente deve inserire il proprio identificativo e la password. Il sistema verifica le credenziali tramite connessione al database e distingue il ruolo dell'utente:

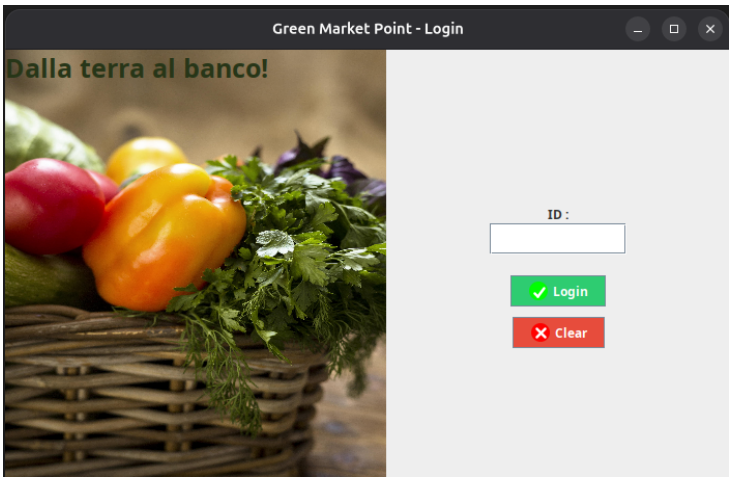



Figura 1: Schermata di login: inserimento credenziali e selezione ruolo

- **Admin**: accede a tutte le funzionalità di gestione, controllo e monitoraggio. Può visualizzare dashboard, gestire permessi, modificare dati e consultare statistiche globali.

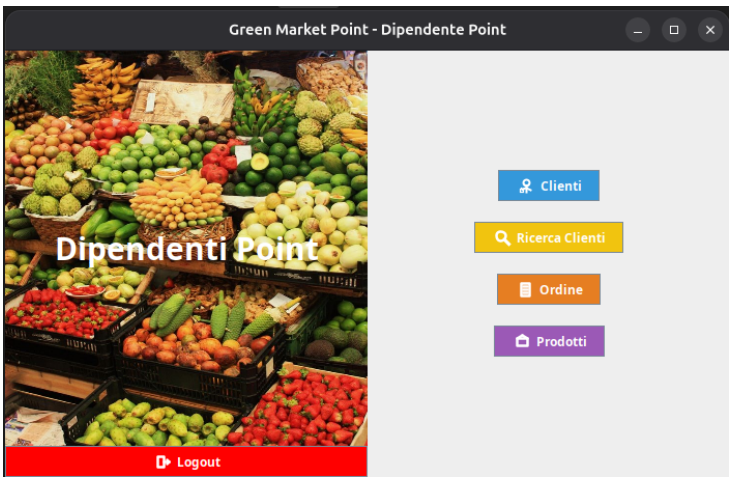



Figura 2: Interfaccia amministratore: accesso alle funzioni di gestione e monitoraggio

- **Dipendente**: accede alle funzioni operative, come la gestione degli ordini, la consultazione dei dati dei clienti e la visualizzazione delle proprie statistiche di vendita. Le credenziali errate o non valide generano messaggi di errore chiari e la sicurezza delle password è garantita tramite hashing e controlli di validità.

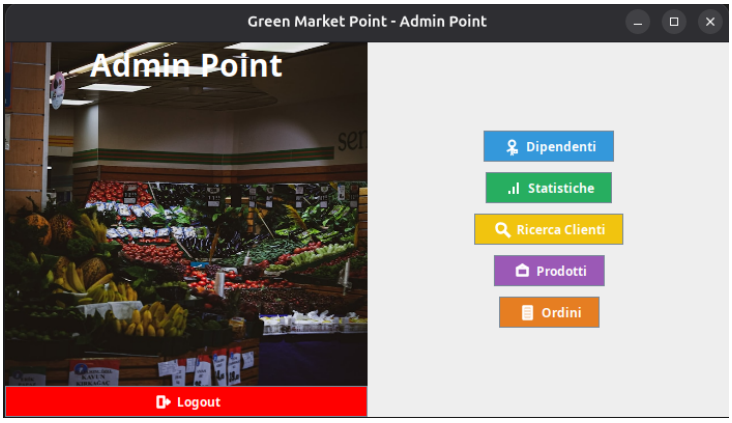



Figura 3: Interfaccia dipendente: funzioni operative e statistiche personali

La schermata di login è progettata per essere intuitiva e sicura, con feedback immediato all'utente.

# 3 Visione degli Elementi

L'applicativo offre schermate dedicate per la visualizzazione di tutte le entità gestite:

- **Prodotti**: tabella con elenco dei prodotti, dettagli su nome, categoria, prezzo, scorta, provenienza e date rilevanti. Possibilità di filtrare per categoria e cercare per nome.
- **Clienti**: elenco clienti con dati anagrafici, tessera punti, storico ordini e possibilità di ricerca avanzata.
- **Dipendenti**: tabella con dati personali, recapiti, storico vendite e performance.
- **Ordini**: visualizzazione degli ordini effettuati, con dettaglio su prodotti acquistati, cliente, dipendente associato, data e importo.

Ogni schermata consente la selezione di un elemento per visualizzare i dettagli completi e, dove previsto, accedere alle funzioni di modifica. L'interfaccia è pensata per garantire rapidità di consultazione e facilità di navigazione tra le diverse sezioni.

# 4 Aggiunta e Modifica di Elementi

L'applicativo consente l'inserimento e la modifica di dati tramite interfacce dedicate:

- **Aggiunta**: schermate di inserimento guidato per prodotti, clienti e dipendenti. I campi obbligatori sono evidenziati e la validazione dei dati è automatica. Ad esempio, per i prodotti vengono richieste tutte le informazioni specifiche della categoria (date, provenienza, glutine, ecc.).
- **Modifica**: selezionando un elemento dalla tabella, si accede alla schermata di modifica dove è possibile aggiornare i dati. Le modifiche sono salvate nel database e tracciate per garantire la trasparenza.

- **Sicurezza**: solo gli utenti autorizzati possono effettuare modifiche. Tutte le operazioni sono registrate per audit e controllo.

Le interfacce sono pensate per ridurre gli errori e facilitare l'aggiornamento delle informazioni.

# 5 Statistiche e Ricerca Clienti

L'applicativo integra moduli per l'analisi e la ricerca avanzata:

- **Statistiche**: dashboard dedicate per visualizzare vendite totali, introiti, classifiche dei dipendenti per numero di vendite e per introiti generati. Grafici e tabelle permettono di confrontare periodi diversi e monitorare l'andamento del negozio.
- **Ricerca clienti**: filtro avanzato per individuare clienti in base a punti accumulati, categorie di prodotti acquistati, frequenza degli ordini e altri parametri. È possibile esportare i risultati e visualizzare lo storico acquisti di ciascun cliente.
- **Report**: generazione di report personalizzati per analisi strategiche, utili all'amministratore per decisioni di marketing e gestione.

Le funzionalità statistiche e di ricerca sono pensate per offrire una panoramica completa e strumenti di supporto alle decisioni. Di seguito vengono mostrate le principali interfacce e operazioni:

## Statistiche dipendenti

La schermata delle statistiche consente di visualizzare le classifiche dei dipendenti per vendite e introiti generati in un determinato periodo. L'interfaccia mostra i risultati delle operazioni eseguite, con i dipendenti che hanno ottenuto i migliori risultati.

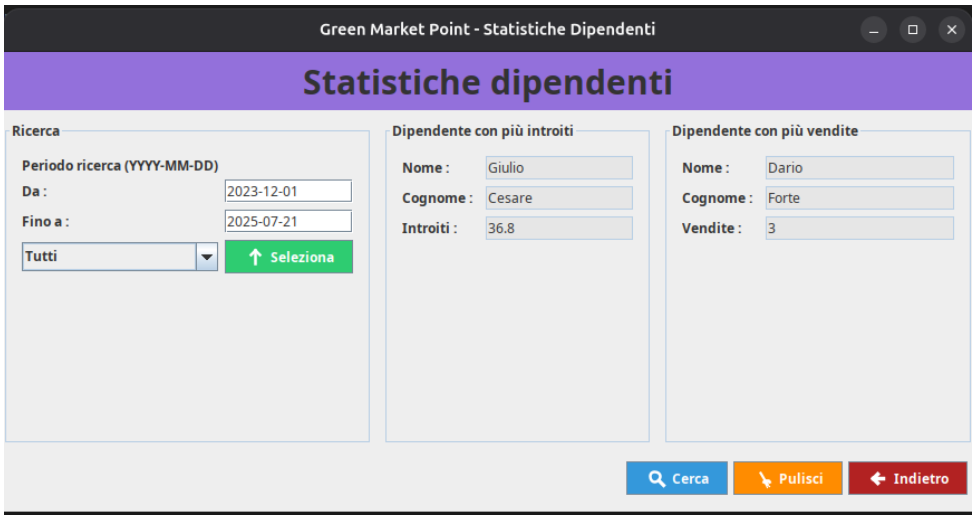
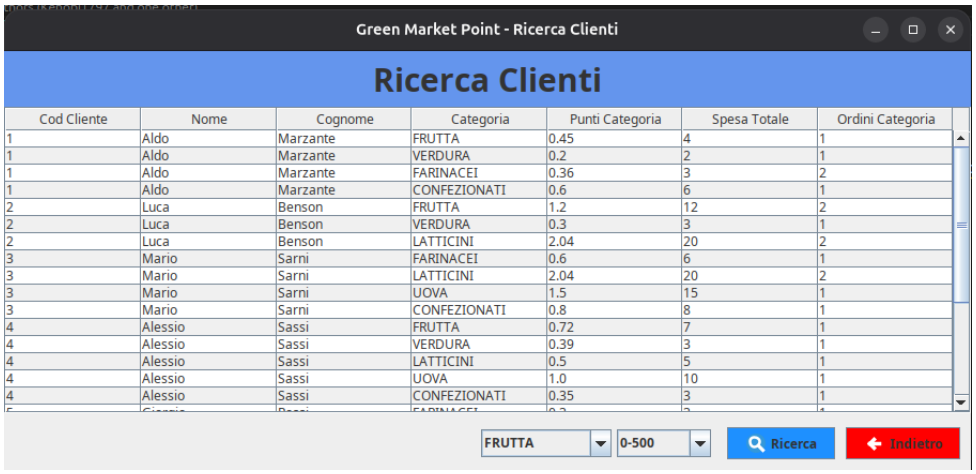



Figura 4: Interfaccia delle statistiche dipendenti: operazioni eseguite e risultati per vendite e introiti

## Ricerca clienti: elenco completo

La funzione di ricerca clienti permette di visualizzare l'elenco di tutti i clienti registrati, con i relativi dati e punti accumulati. L'immagine seguente mostra la schermata con la lista completa, senza filtri applicati.

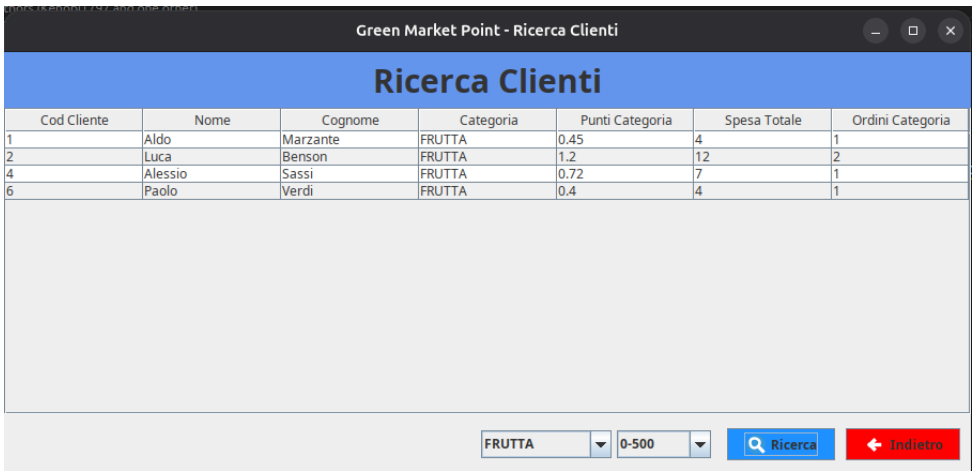



| Cod Cliente | Nome | Cognome | Categoria | Punti Categoria | Spesa Totale | Ordini Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldo | Marzante | FRUTTA | 0.45 | 4 | 1 |
| 1 | Aldo | Marzante | VERDURA | 0.2 | 2 | 1 |
| 1 | Aldo | Marzante | FARINACEI | 0.36 | 3 | 2 |
| 1 | Aldo | Marzante | CONFEZIONATI | 0.6 | 6 | 1 |
| 2 | Luca | Benson | FRUTTA | 1.2 | 12 | 2 |
| 2 | Luca | Benson | VERDURA | 0.3 | 3 | 1 |
| 2 | Luca | Benson | LATTICINI | 2.04 | 20 | 2 |
| 3 | Mario | Sarni | FARINACEI | 0.6 | 6 | 1 |
| 3 | Mario | Sarni | LATTICINI | 2.04 | 20 | 2 |
| 3 | Mario | Sarni | UOVA | 1.5 | 15 | 1 |
| 3 | Mario | Sarni | CONFEZIONATI | 0.8 | 8 | 1 |
| 4 | Alessio | Sassi | FRUTTA | 0.72 | 7 | 1 |
| 4 | Alessio | Sassi | VERDURA | 0.39 | 3 | 1 |
| 4 | Alessio | Sassi | LATTICINI | 0.5 | 5 | 1 |
| 4 | Alessio | Sassi | UOVA | 1.0 | 10 | 1 |
| 4 | Alessio | Sassi | CONFEZIONATI | 0.35 | 3 | 1 |

Figura 5: Schermata di ricerca clienti: elenco completo di tutti gli elementi

## Ricerca clienti: filtro per categoria e punti

È possibile applicare filtri avanzati, ad esempio selezionando la categoria "frutta" e impostando un intervallo di punti tra 0 e 500. I parametri di ricerca disponibili sono la categoria di prodotto e il range di punti accumulati. La ricerca restituisce per ogni cliente diverse informazioni, tra cui nome, cognome, punti accumulati, categoria selezionata e altri dati utili. In questo modo si ottiene una lista mirata di clienti che soddisfano i criteri scelti, come illustrato nell'immagine seguente.

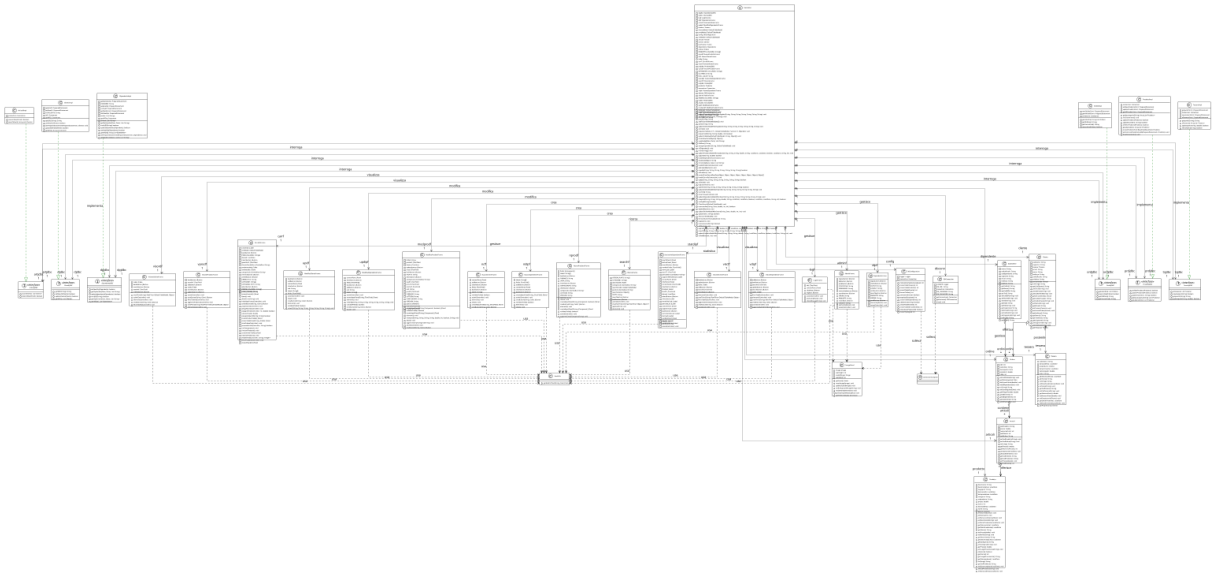



| Cod Cliente | Nome | Cognome | Categoria | Punti Categoria | Spesa Totale | Ordini Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldo | Marzante | FRUTTA | 0.45 | 4 | 1 |
| 2 | Luca | Benson | FRUTTA | 1.2 | 12 | 2 |
| 4 | Alessio | Sassi | FRUTTA | 0.72 | 7 | 1 |
| 6 | Paolo | Verdi | FRUTTA | 0.4 | 4 | 1 |

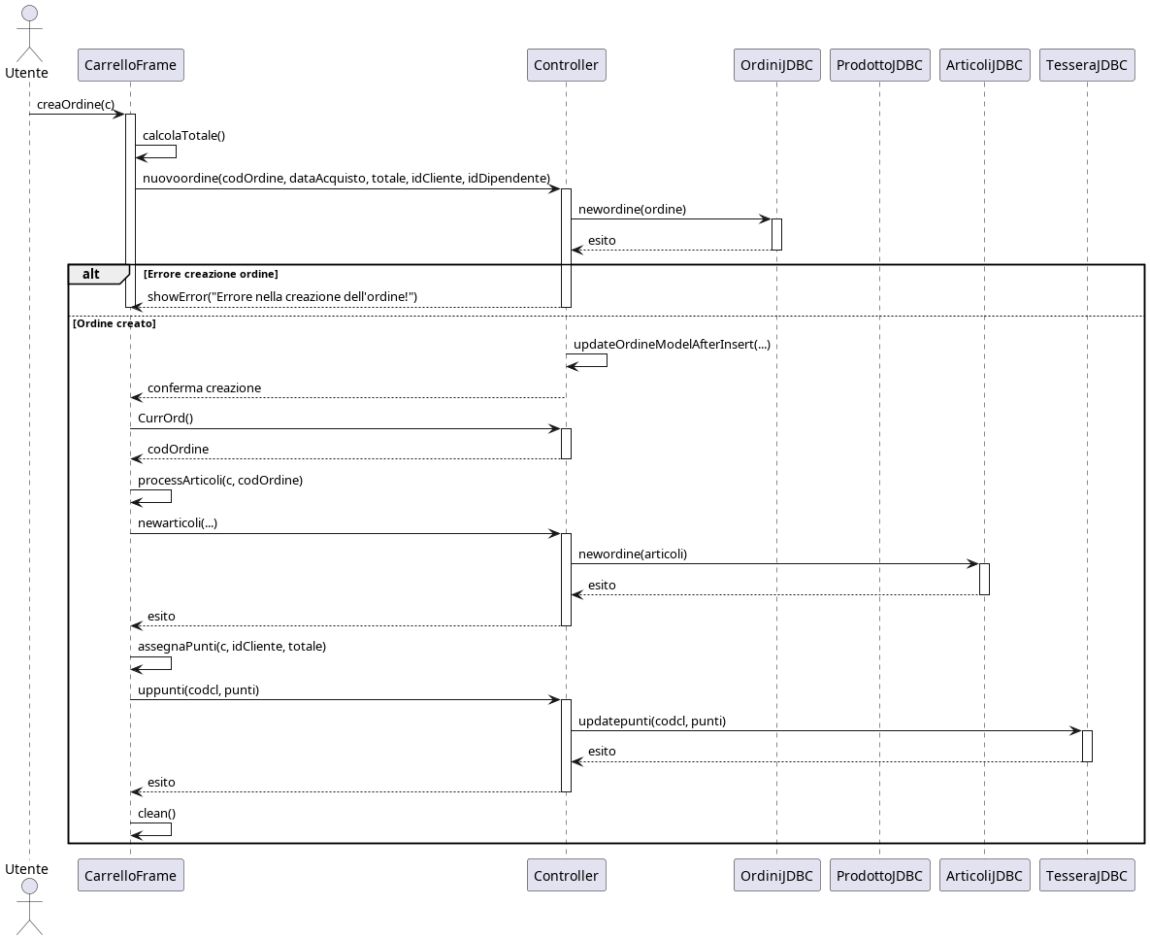
Figura 6: Schermata di ricerca clienti filtrata: categoria "frutta" e range punti 0-500

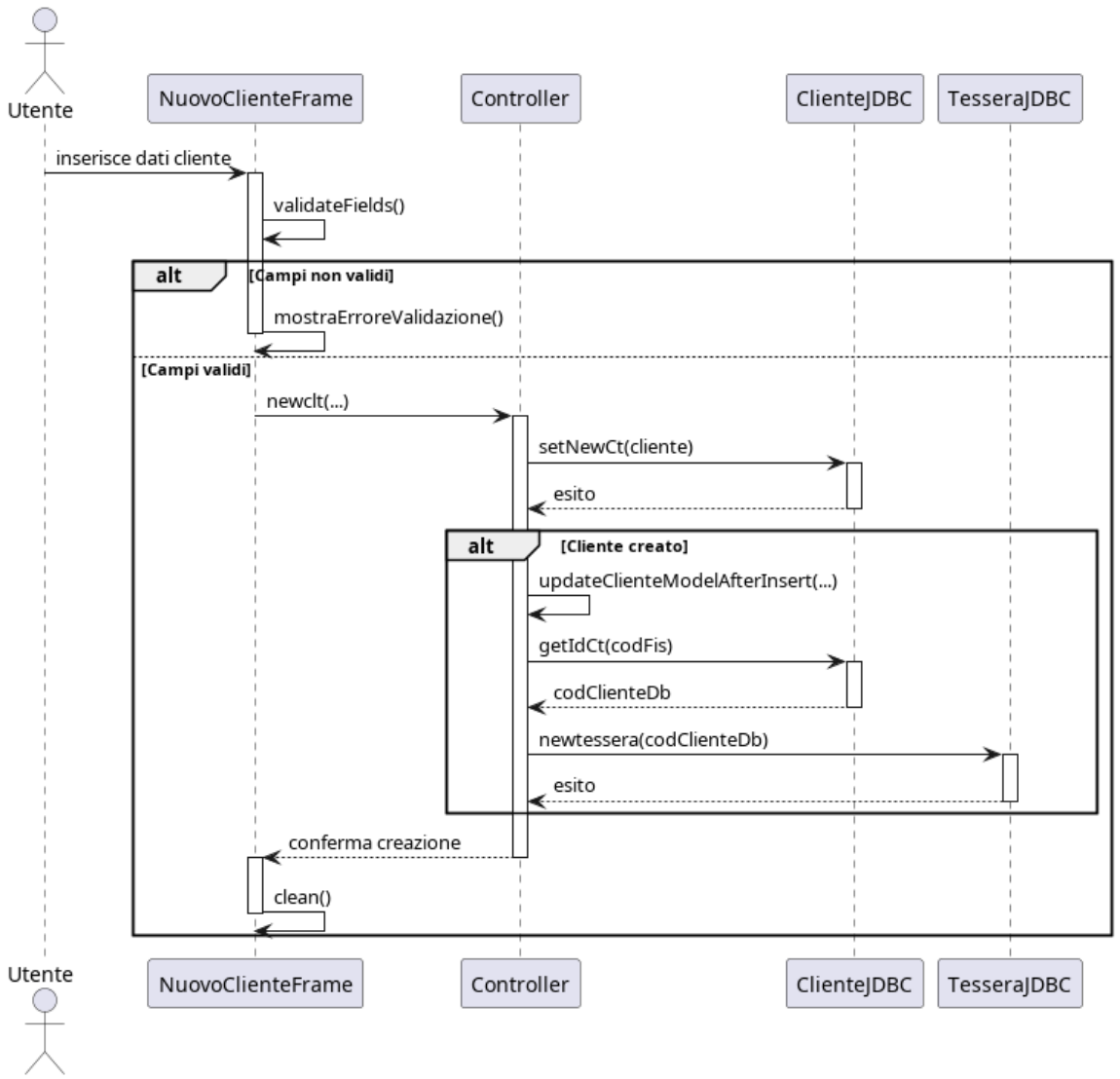
# Appendice: Diagrammi UML

Il seguente diagramma rappresenta la struttura principale del sistema e le relazioni tra le entità fondamentali.



Di seguito sono riportati i principali diagrammi di sequenza che illustrano il flusso delle operazioni più rilevanti del sistema.




Utente
NuovoClienteFrame
Controller
ClienteJDBC
TesseraJDBC
inserisce dati cliente
validateFields()
alt
[Campi non validi]
mostraErroreValidazione()
[Campi validi]
newclt(...)
setNewCt(cliente)
esito
alt
[Cliente creato]
updateClienteModelAfterInsert(...)
getIdCt(codFis)
codClienteDb
newtessera(codClienteDb)
esito
conferma creazione
clean()
Utente
NuovoClienteFrame
Controller
ClienteJDBC
TesseraJDBC